

Semiologia: precórdio, bulhas e sopros

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Porto, Semiologia Médica, 8ª ed., cap. 47 (PDF p. 550–556 e 560–569)

EM 30 SEGUNDOS

- **Ictus cordis:** 5º EIC na linha hemiclavicular esquerda (mediolíneo), **1–2 polpas digitais**, desloca **1–2 cm** com o decúbito. **Difuso** (≥ 3 polpas) = **dilatação**; **propulsivo** = **hipertrofia**. Deslocado para baixo e para fora = **VE**.
- **Hipertrofia do VD** não desloca o ictus: dá **levantamento em massa** paraesternal, **retração sistólica apical** e **pulsção epigástrica**.
- **Focos:** mitral = 5º EIC LHCE (ictus); tricúspide = base do apêndice xifoide; pulmonar = 2º EIC esquerdo; aórtico = 2º EIC direito; **aórtico acessório** = **3º–4º EIC esquerdo**. Não coincidem com a projeção das valvas.
- **B1** = fechamento **mitral e tricúspide**, coincide com o **ictus e o pulso carotídeo** (TUM). **B2** = fechamento **aórtico e pulmonar** (TA); **desdobra na inspiração** (fisiológico).
- **B3:** protodiastólica, **enchimento rápido**, baixa frequência (campânula, DLE); normal em crianças e jovens. **B4:** pré-sistólica, **contração atrial** contra ventrículo **pouco complacente**.
- **Galope ventricular** (B3 patológica) = **sofrimento miocárdico / IC**, o “grito de socorro do miocárdio”. **Galope atrial** (B4): HAS grave, coronariopatia (disfunção diastólica).
- **Desdobramentos de B2:** **constante e variável** = **BRD**; **fixo** = **CIA**; **paradoxal** (na expiração) = **BRE** ou estenose aórtica grave.
- **Sopro sistólico de ejeção** (estenose aórtica/pulmonar): começa **após B1**, **crescendo-decrescendo**, termina antes de B2. **De regurgitação** (IM, IT, CIV): **holossistólico**, **mascara B1**.
- **Estenose mitral:** B1 hiperfonética, **estalido de abertura** e **ruflar diastólico** com reforço pré-sistólico, melhor em **DLE com campânula**. **Insuficiência aórtica:** sopro **protodiastólico aspirativo**, melhor **sentado e inclinado para frente**.
- **Irradiação:** estenose aórtica → **pescoço**; insuficiência mitral → **axila**. **Rivero-Carvalho:** sopro que **aumenta na inspiração** é **tricúspide**.

1 Inspeção e palpação do precórdio

Inspeção e palpação são feitas juntas, com o paciente em decúbito dorsal e o examinador à sua **direita**. Procure **abaulamento**, analise o **ictus cordis**, outros **batimentos** e **frêmitos**.

Abaulamento precordial sugere aneurisma da aorta, cardiomegalia ou derrame pericárdico. Em crianças, cuja parede é flexível, é quase sempre por **dilatação do VD** (cardiopatias congênicas e reumáticas), a câmara que forma a face anterior do coração.

O **ictus cordis** (choque da ponta) é avaliado quanto a localização, extensão, mobilidade, intensidade e tipo de impulsão (**Tabela 1**).

HIPERTROFIA DO VE × DO VD

VE com dilatação (insuficiência aórtica): ictus no 6º–8º EIC, até a linha axilar anterior, **difuso e propulsivo**. **VE sem dilatação** (hipertensão, estenose aórtica): ictus pouco deslocado, até 2 polpas, **propulsivo**. **VD:** não muda o ictus; dá **levantamento em massa** paraesternal (impulsão sistólica), **retração sistólica apical** e **pulsção epigástrica**.

Tabela 1 Análise do ictus cordis (Porto, cap. 47).

Parâmetro	Normal e alterações
Localização	Mediolíneo: 5º EIC na linha hemiclavicular esquerda. Brevilíneo: 4º EIC, ≈ 2 cm para fora. Longilíneo: 6º EIC, 1–2 cm para dentro. Desvio para baixo e para fora indica dilatação e/ou hipertrofia do VE . Pode ser impalpável no enfisema, na obesidade e com mamas grandes.
Extensão	Normal: 1–2 polpas digitais . Hipertrofia: 3 ou mais ; grande dilatação: a palma inteira.
Mobilidade	Desloca 1–2 cm nos decúbitos laterais. Não se desloca na sínfise pericárdica .
Intensidade e tipo	Mais forte em magros, após exercício e no hipertireoidismo. Difuso (≥ 3 polpas) indica dilatação ; propulsivo (levanta a mão) indica hipertrofia .

Outros achados palpáveis:

- **Choque valvar:** bulha hiperfonética sentida pela mão.
- **Pulsção epigástrica:** transmissão da aorta, ou **hipertrofia do VD**, ou pulso hepático (insuficiência tricúspide).
- **Pulsção supraesternal** intensa: hipertensão, aneurisma de aorta, insuficiência aórtica.
- **Frêmito cardiovascular** (frêmito **catário**, como o ronronar do gato): é o **sopro palpável**. Descreva localização (pelos focos), fase do ciclo (comparando com o ictus ou o pulso carotídeo) e intensidade (+ a ++++).

2 Focos de ausculta e técnica

Os focos são pontos de referência e **não coincidem** com a projeção anatômica das valvas, que fica na metade inferior do esterno (**Fig. 1**). Todo o precórdio, a axila, o dorso e o pescoço devem ser auscultados. As localizações estão na **Tabela 2**.

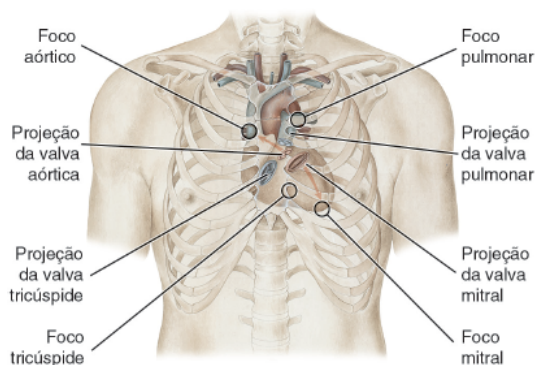


Fig. 1 Focos de ausculta (aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral) e projeção das valvas, que não coincidem. (Porto, Fig. 47.1)

Tabela 2 Focos de ausculta (Porto, cap. 47).

Foco	Localização e uso
Mitral	5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular , no ictus (localize o ictus antes, pois se desloca na cardiomegalia).
Pulmonar	2º EIC esquerdo , junto ao esterno. Melhor lugar para o desdobramento de B2 .
Aórtico	2º EIC direito , junto ao esterno.
Aórtico acessório	3º–4º EIC esquerdo , junto ao esterno; muitas vezes ouve melhor os fenômenos aórticos.
Tricúspide	Base do apêndice xifoide , ligeiramente à esquerda. Sopros tricúspides aumentam na inspiração profunda .

Posições: decúbito dorsal (padrão); **sentado com o tórax inclinado para frente**, para os ruídos da base (**insuficiência aórtica**); **decúbito lateral esquerdo** com a mão na cabeça, para a área mitral (**B3** e **ruflar da estenose mitral**); de pé debruçado, quando as bulhas estão abafadas.

Receptores: o **diafragma** ouve sons de **alta frequência**; a **campânula**, os de **baixa frequência** (B3, B4, ruflar), apoiada levemente, pois comprimida vira diafragma. Ausculta sempre sobre a pele, em silêncio.

3 Bulhas cardíacas

A **Fig. 2** mostra o ritmo normal de dois tempos (TUM-TA) e o ritmo com B3 (TUM-TA-TU).

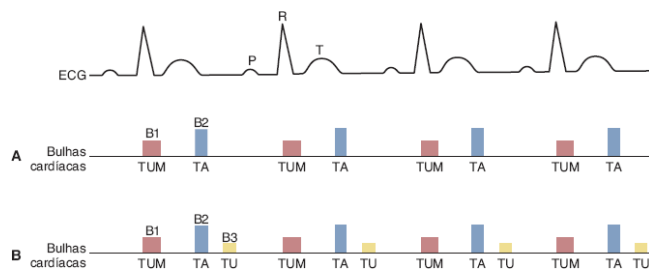


Fig. 2 Bulhas em relação ao ECG. A, ritmo binário (B1 e B2). B, ritmo triplice com B3 na protodiástole. (Porto, Fig. 47.3)

- **B1:** fechamento da **mitral** (M) e depois da **tricúspide** (T). Coincide com o **ictus** e o **pulso carotídeo**. Timbre grave, um pouco mais longa: **TUM**. Mais intensa no foco **mitral**. Em metade das pessoas normais ouvem-se M e T separados (TLUM), sem relação com a respiração.
- **B2:** fechamento da **aórtica** (A) e depois da **pulmonar** (P). Vem depois do **pequeno silêncio** (sístole), é mais aguda e seca: **TA**. Mais intensa na **base**; na criança, mais forte no foco pulmonar, no adulto e idoso, no aórtico.
- **B3:** ruído **protodiastólico** de **baixa frequência**, pela vibração da parede no **enchimento ventricular rápido**. Normal em **crianças e adultos jovens**. Melhor na área mitral, em **decúbito lateral esquerdo**, com a **campânula**: **TU**.
- **B4:** ruído débil **pré-sistólico** (telediástole), pela desaceleração do sangue impulsionado pela **contração atrial** contra o ventrículo. Rara em normais.

O **desdobramento fisiológico de B2** (**Fig. 3**) ocorre na **inspiração**: mais sangue chega ao VD, a sístole direita se prolonga e P atrasa (TLA). Na expiração A e P se fundem. Ausculta-se no **foco pulmonar**, porque P só se ouve ali.

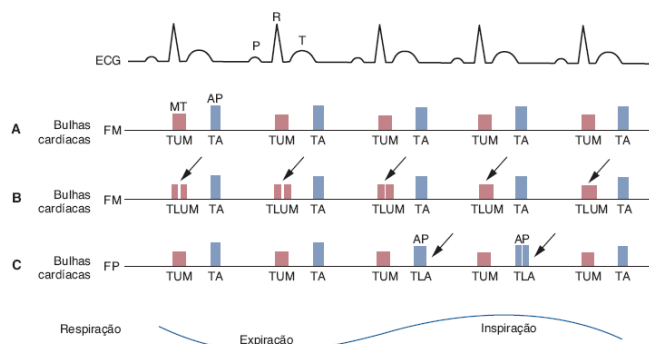


Fig. 3 A, bulhas sem desdobramento. B, desdobramento de B1 (TLUM), sem relação com a respiração. C, desdobramento fisiológico de B2 (TLA) na inspiração. (Porto, Fig. 47.4)

DIVISÃO DO CICLO

Sístole e diástole se dividem em terços: **proto**, **meso** e **tele** (sístole ou diástole). A telediástole é a **pré-sístole**. **Holossístole** e **holodiástole** ocupam a fase inteira. A FC normal no adulto é **60–100 bpm**.

4 Ritmos tríplexes e galope

Uma terceira bulha na diástole forma o **ritmo tríplex**. A **B3 fisiológica** não tem som diferente da patológica: só é patológica se houver cardiopatia (insuficiência mitral, miocardite, miocardiopatia, shunt esquerda-direita).

O **ritmo de galope** lembra as patas de um cavalo, **PA-TA-TA** (Fig. 4). Ouve-se melhor na ponta, em decúbito lateral esquerdo, com a campânula apoiada de leve; às vezes é mais **palpável** que audível.

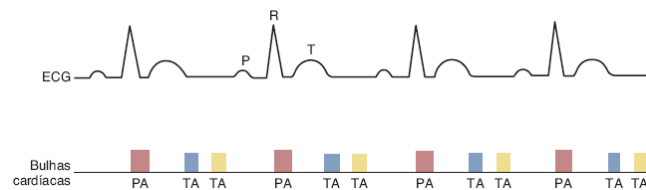


Fig. 4 Ritmo de galope ventricular: em vez do TUM-TA, três ruídos (PA-TA-TA). (Porto, Fig. 47.11)

- **Galope ventricular:** ritmo tríplex por **B3 patológica**, quase sempre com taquicardia. Indica **sofrimento miocárdico** ou **insuficiência cardíaca**: é o “**grito de socorro do miocárdio**”.
- **Galope atrial:** por **B4**; menos nítido. Indica **insuficiência iminente** por **disfunção diastólica**: **hipertensão grave** e **insuficiência coronária crônica**.
- **Galope de soma:** fusão de B3 e B4 na taquicardia.

5 Alterações das bulhas

A intensidade de B1 depende sobretudo da **posição das valvas AV** no início da sístole: quanto **mais abertas** (mais baixas), **mais forte** o fechamento. B2 depende da pressão na aorta e na pulmonar e do estado das sigmóides (**Tabela 3**).

Tabela 3 Alterações de intensidade de B1 e B2 (Porto, cap. 47).

Bulha	Hiperfonese	Hipofonese
B1	PR curto , taquicardia, exercício, febre, hipertireoidismo , extrassístole, estenose mitral com valva flexível (timbre metálico), tórax delgado.	PR longo , miocardite, miocardiopatia, infarto, IC, choque cardiogênico, estenose mitral calcificada , obesidade, enfisema, derrame pericárdico.
B2	Hipertensão arterial (no foco aórtico), hipertensão pulmonar (no foco pulmonar), CIA e canal arterial (pulmonar).	Estenose aórtica calcificada , estenose pulmonar, extrassístoles, miocardiopatias, obesidade, enfisema.

Na **fibrilação atrial** a B1 varia de batimento a batimento (**delirium cordis**); no **BAV total** também varia, com a **bulha em canhão**. Um **sopro de regurgitação** pode **mascarar** a B1.

Os **desdobramentos patológicos de B2** (**Tabela 4**) são estudados no **foco pulmonar**.

Tabela 4 Desdobramentos de B2 (Porto, Fig. 47.12).

Tipo	Quando aparece e causa
Fisiológico	Só na inspiração (P atrasa pelo maior enchimento do VD). Normal, quase todas as crianças.
Constante e variável	Na expiração e na inspiração, acentua-se na inspiração: bloqueio de ramo direito (P atrasa). Também na estenose pulmonar.
Fixo	Mesmo intervalo na inspiração e na expiração: comunicação interatrial (CIA).
Invertido ou paradoxal	Só na expiração (A vem depois de P): bloqueio de ramo esquerdo e estenose aórtica grave .

A **B4 patológica** aparece quando a **complacência ventricular cai**: estenose aórtica e pulmonar, hipertensão, doença coronariana e miocardiopatia hipertrófica.

6 Estalidos e cliques

O **estalido de abertura mitral** (EAM) é o sinal mais indicativo de **estenose mitral**: ruído **seco, agudo, protodiastólico** (TÉ), logo após B2, que **precede o ruflar** (Fig. 5). Ouve-se no foco mitral e na borda esternal esquerda, em decúbito lateral esquerdo. Exige valva flexível: **desaparece** com **calcificação intensa** ou **hipertensão pulmonar** muito grave.

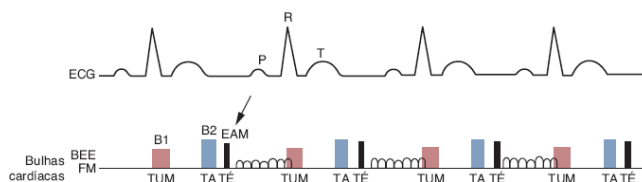


Fig. 5 Estalido de abertura mitral (EAM, TÉ) após B2, seguido do ruflar; foco mitral (FM) e borda esternal esquerda (BEE). (Porto, Fig. 47.13)

- **EAM × B2 desdobrada**: o desdobramento é mais notado no foco pulmonar; o estalido, no 3º–4º EIC esquerdo e no foco mitral, é mais agudo e seco.
- **EAM × B3**: a B3 é **grave** e só na ponta, e fica **mais longe** de B2; o estalido é agudo, metálico e mais próximo de B2.
- **Estalidos protossistólicos** (ruídos de **ejeção**): agudos, logo após B1, na artéria pulmonar ou na aorta (estenose valvar, dilatação, hipertensão pulmonar).
- **Clique mesossistólico ou telessistólico**: seco, agudo, no meio ou fim da sístole, nas áreas mitral ou tricúspide, varia com a respiração e a posição. Indica **prolapso da valva mitral** (ou tricúspide), mesmo sem sopro.

7 Sopros

Sopros são vibrações produzidas quando o fluxo deixa de ser **laminar** e vira **turbilhonar**. Mecanismos: **aumento da velocidade** (exercício, anemia, febre, hipertireoidismo), **queda da viscosidade** (anemia), passagem por **zona estreitada**, passagem para **zona dilatada** e vibração de **membrana de borda livre**.

Análise: **situação no ciclo, localização, irradiação, intensidade, timbre e tonalidade** e variação com **respiração, posição e exercício**. Para saber o que é sístole, **palpe o pulso carotídeo** enquanto ausculta.

SISTÓLICO DE EJEÇÃO × DE REGURGITAÇÃO

Ejeção (estenose aórtica ou pulmonar): começa **após B1** (depois da contração isovolumétrica), em **crescendo-decrescendo** e termina **antes de B2**. **Regurgitação** (insuficiência mitral ou tricúspide, CIV): começa **com B1**, **mascarando-a**, ocupa **toda a sístole** (holossistólico) com intensidade constante e vai até B2.

A **Fig. 6** resume a posição dos sopros no ciclo.

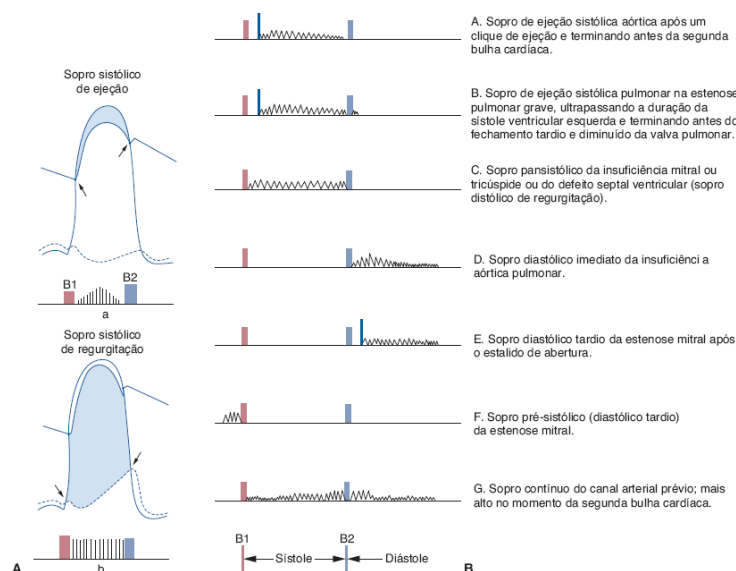


Fig. 6 A, hemodinâmica do sopro sistólico de ejeção (a) e de regurgitação (b). B, sopros sistólicos, diastólicos e contínuo representados em relação a B1 e B2. (Porto, Fig. 47.15)

Os **sopros diastólicos** são de dois grupos:

- **Estenose mitral ou tricúspide:** sopro **mesodiastólico** (enchimento rápido), com **intervalo após B2**, **baixa frequência** e tom grave, o **ruflar**, com **reforço pré-sistólico** pela contração atrial (some na FA).
- **Insuficiência aórtica ou pulmonar:** começa **logo após B2**, **protodiastólico**, **decrescendo**, de **alta frequência**: caráter **aspirativo**.

Os **sopros contínuos** (sistodiastólicos) atravessam B2 sem interrupção e são mais fortes na sístole: o sopro **em maquinaria** da **persistência do canal arterial**, das fístulas arteriovenosas e o rumor venoso.

As duas lesões que dão sopro sistólico estão na **Fig. 7**, e as duas que dão sopro diastólico, na **Fig. 8**. A **Tabela 5** reúne as quatro.

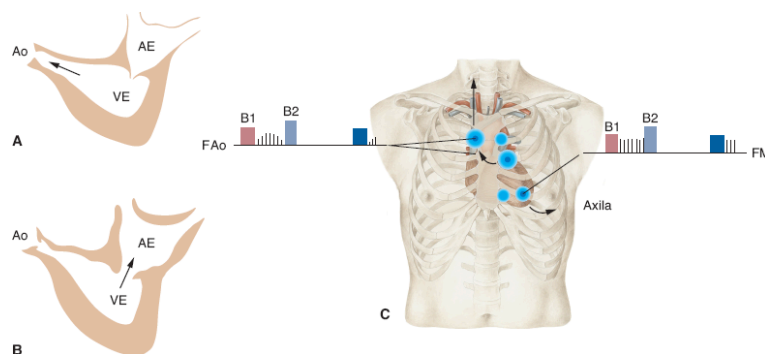


Fig. 7 Sopros sistólicos. A, estenose aórtica: ejeção no foco aórtico, irradiando para o pescoço. B, insuficiência mitral: regurgitação no foco mitral, irradiando para a axila. (Porto, Fig. 47.16)

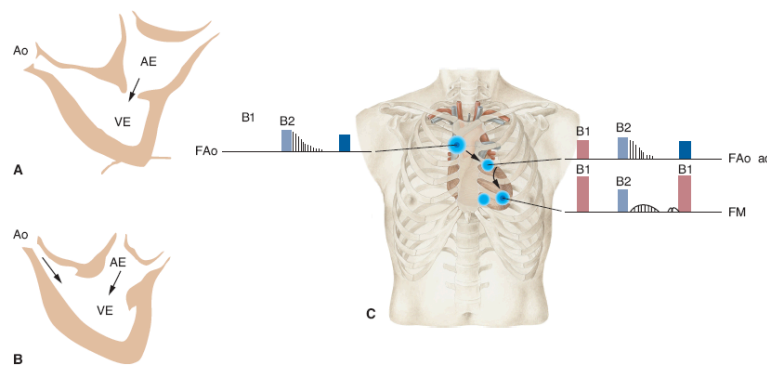


Fig. 8 Sopros diastólicos. A, estenose mitral: ruflar com reforço pré-sistólico no foco mitral. B, insuficiência aórtica: sopro aspirativo no foco aórtico ou aórtico acessório, irradiando para a ponta. (Porto, Fig. 47.17)

Tabela 5 Sopros das quatro valvopatias clássicas (Porto, Fig. 47.16 e 47.17).

Lesão	Tipo	Foco, irradiação e timbre
Estenose aórtica	Sistólico de ejeção	Foco aórtico e aórtico acessório, irradia para o pescoço (carótidas); rude, granuloso .
Insuficiência mitral	Sistólico de regurgitação (holossistólico)	Foco mitral, irradia para a axila .
Estenose mitral	Mesodiastólico com reforço pré-sistólico	Foco mitral, pouca irradiação; ruflar (bater de asas), melhor em DLE com campânula .
Insuficiência aórtica	Protodiastólico , decrescendo	Foco aórtico ou aórtico acessório , irradia para a ponta; aspirativo , melhor sentado e inclinado para frente .

Intensidade: + débil (só com atenção), ++ moderado, +++ intenso, ++++ audível com o estetoscópio **afastado** do tórax. Quanto mais intenso, maior a área de irradiação. Um defeito pequeno pode dar sopro intenso: a **CIV pequena** (fluxo rápido) soa mais que a grande. Algumas manobras ajudam a identificar a origem do sopro (**Tabela 6**).

Tabela 6 Manobras que modificam os sopros (Porto, cap. 47).

Manobra	Efeito
Inspiração profunda (Rivero-Carvalho)	Na área tricúspide: se o sopro aumenta , é tricúspide ; se não muda ou diminui, é mitral propagado. Mais sangue chega ao VD.
Expiração forçada	Intensifica os sopros aórticos .
Sentado, tórax para frente	Sopros da base, sobretudo a insuficiência aórtica .
Decúbito lateral esquerdo	Ruflar da estenose mitral e B3.
Exercício	Intensifica quase todos os sopros; útil para revelar o ruflar da estenose mitral.
Sentar ou ficar de pé	Intensifica o rumor venoso , que some ao deitar.

O **sopro inocente** é uma **conclusão diagnóstica** (após exame e exames complementares), não um tipo de sopro (**Fig. 9**).

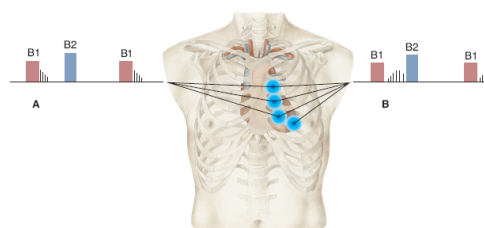


Fig. 9 Sopros inocentes: sistólicos proto (A) ou mesossistólicos (B), nunca holossistólicos, suaves, sem irradiação, na borda esternal esquerda e mesocárdio. (Porto, Fig. 47.18)

SOPRO INOCENTE

Sistólico (nunca holossistólico), + a ++, **suave, sem irradiação**, no **foco pulmonar e mesocárdio**, varia com a **posição, sem frêmito**, sem alteração de bulhas e sem aumento de câmaras. Mais comum em **crianças**; afaste antes **febre e anemia**. Sopro +++/++++, com **frêmito** e irradiação é **orgânico**.

8 Atrito e outros ruídos

O **atrato pericárdico** vem do roçar dos folhetos do pericárdio inflamado, sobretudo na **pericardite fibrinosa** (Fig. 10). Características:

- Ouvido na **sístole e na diástole, sem relação fixa** com as bulhas; em geral contínuo com reforço sistólico.
- Entre a **ponta** e a **borda esternal esquerda, não se irradia**.
- Som de **couro novo friccionado**; muda com a posição e com a **pressão do estetoscópio**.
- **Mutabilidade**: muda de intensidade e qualidade em horas ou dias, o que não ocorre com sopros.

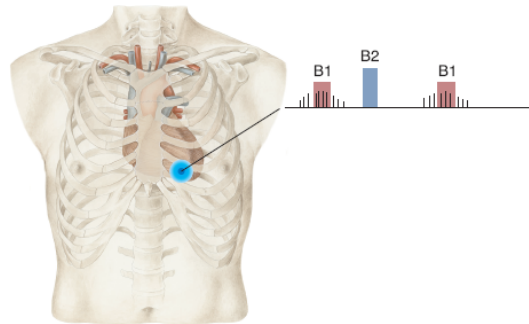


Fig. 10 Atrito pericárdico entre a borda esternal esquerda e a ponta, recobrimo B1 e parte da sístole. (Porto, Fig. 47.19)

O **ruído da pericardite constrictiva** é **protodiastólico**, seco e alto, um pouco antes do momento da B3, restrito à área mitral, endoápex e tricúspide. O **rumor venoso** é **contínuo** e grave, **acima da clavícula direita**; aumenta sentado e **desaparece ao deitar**, ao **comprimir a jugular** ou ao girar o pescoço. Não indica doença e deve ser diferenciado do sopro do **canal arterial**.

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Ictus no mediolíneo	5º EIC, LHCE	
Ictus no brevílneo	4º EIC	≈ 2 cm para fora
Ictus no longilíneo	6º EIC	1–2 cm para dentro
Extensão normal do ictus	1–2 polpas	≥ 3: difuso
Mobilidade normal do ictus	1–2 cm	Fixo na sínfise pericárdica
Ictus na insuficiência aórtica	6º–8º EIC	Até a linha axilar anterior
Foco mitral	5º EIC esquerdo, LHC	Ictus
Foco pulmonar	2º EIC esquerdo	Paraesternal
Foco aórtico	2º EIC direito	Paraesternal
Foco aórtico acessório	3º–4º EIC esquerdo	Paraesternal
Foco tricúspide	Base do apêndice xifoide	Levemente à esquerda
FC normal no adulto	60–100 bpm	
Galope com FC baixa	Exercício até ≈ 100 bpm	Para evidenciar
Intensidade dos sopros	1. a ++++	++++: estetoscópio afastado
Sopro inocente	1. a ++	Sistólico, sem frêmito
Campânula	≈ 2,5 cm	Baixa frequência
Diafragma	3–3,5 cm	Alta frequência

PEGADINHAS DE PROVA

- Os focos de ausculta **não** correspondem à posição anatômica das valvas.
- Hipertrofia do **VD não desloca o ictus**.
- Ictus **difuso** = dilatação; **propulsivo** = hipertrofia.
- B1 coincide com o **ictus** e o **pulso carotídeo**.
- O desdobramento **fisiológico** de B2 é na **inspiração**; o **paradoxal**, na **expiração**.
- Desdobramento **fixo** = CIA; **constante e variável** = BRD.
- B3 normal e patológica **soam iguais**: o contexto decide.
- Ruflar da EM é de **baixa frequência**: use a **campânula** sem comprimir.
- Sopro **holossistólico** **nunca** é inocente.
- O sopro aumenta na **inspiração**? É do **lado direito** (Rivero-Carvalho).
- O **rumor venoso** some ao **deitar** ou comprimir a jugular.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- Estenose mitral**. B1 **hiperfonética**, **estalido de abertura** e **ruflar** com reforço pré-sistólico; FA frequente. Causa: **febre reumática**.
- Insuficiência aórtica**. Ictus **difuso** e **propulsivo** deslocado, sopro **diastólico aspirativo**, pulso célebre e PA divergente.
- Estenose aórtica**. Sopro **sistólico de ejeção** rude irradiado para o **pescoço**, B2 hipofonética, pulso **parvus**, síncope e angina ao esforço.
- Insuficiência mitral**. Sopro **holossistólico** no foco mitral irradiado para a **axila**, com B3.
- Insuficiência cardíaca**. Galope **ventricular** (B3) com taquicardia: sinal de **sofrimento miocárdico**.
- Comunicação interatrial**. Desdobramento **fixo de B2** e sopro sistólico pulmonar por hiperfluxo.
- Persistência do canal arterial**. Sopro **contínuo em maquinaria** perto do foco pulmonar e na região interescapulovertebral esquerda.
- Pericardite aguda**. Atrito **pericárdico** mutável, que não se irradia.
- Prolapso da valva mitral**. Clique **mesossistólico**, com ou sem sopro telessistólico.

Glossário

Termo	Significado
Ictus cordis	Choque da ponta do coração na parede torácica.
Ictus difuso	Ictus que ocupa 3 ou mais polpas digitais.
Ictus propulsivo	Ictus que levanta a mão a cada sístole.
Levantamento em massa	Impulsão sistólica paraesternal (hipertrofia do VD).
Frêmito catário	Vibração palpável de um sopro.
Sínfise pericárdica	Aderência dos folhetos pericárdicos.
Foco aórtico acessório	3º–4º EIC esquerdo junto ao esterno.
Pequeno silêncio	Intervalo entre B1 e B2 (sístole).
Grande silêncio	Intervalo entre B2 e B1 (diástole).
Ritmo de galope	Ritmo tríplice que lembra o galope (PA-TA-TA).
Desdobramento paradoxal	B2 desdobrada só na expiração.
Estalido de abertura mitral	Ruído seco protodiastólico da estenose mitral.
Clique mesossistólico	Ruído seco sistólico do prolapso valvar.
Ruflar	Sopro diastólico grave da estenose mitral.
Sopro aspirativo	Sopro diastólico agudo da insuficiência aórtica.
Sopro em maquinaria	Sopro contínuo do canal arterial.
Rivero-Carvallo	Aumento do sopro tricúspide na inspiração.
Sopro inocente	Sopro sem alteração estrutural do coração.
Atrito pericárdico	Ruído de couro do pericárdio inflamado.
Rumor venoso	Ruído contínuo venoso cervical, benigno.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Porto	Cap. 47 · PDF p. 550–551	Inspeção e palpação: abaulamento, ictus, batimentos, frêmito, hipertrofias
Porto	Cap. 47 · PDF p. 551–553	Focos de ausculta e semiotécnica (Fig. 47.1 e 47.2)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 553–556	Bulhas cardíacas (Fig. 47.3 a 47.5)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 560–563	Ritmos tríplexes, galope e alterações das bulhas (Fig. 47.11 e 47.12)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 563–564	Estalidos e cliques (Fig. 47.13 e 47.14)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 564–569	Sopros, sopros inocentes, atrito pericárdico e rumor venoso (Fig. 47.15 a 47.19)